

Soluzioni Tutorato 4 - Analisi

Complementi di Matematica per le Scienze Chimiche

A.A. 2025/2026

Massimiliano Ghiotto - massimiliano.ghiotto01@universitadipavia.it

Soluzione 1. 1. $I_1 = \iint_{[1,2] \times [-2,-1]} \left(\frac{y^2}{x}\right) dx dy = \int_1^2 \frac{1}{x} dx \int_{-2}^{-1} y^2 dy = [\ln x]_1^2 \left[\frac{y^3}{3}\right]_{-2}^{-1} = \ln(2) \frac{7}{3}.$

2. $I_2 = \iiint_{[0,1]^3} (ye^{xy} - z) dx dy dz = \int_0^1 \left(\int_0^1 (e^{xy} - zx) dy \right) dz = \int_0^1 \int_0^1 (e^y - z - 1) dy dz = \int_0^1 (e - 1 - z - 1) dz = e - 2 - 1/2 = e - 5/2.$

3. $I_3 = \int_{[-1,1]^4} (1 - xyzw) dx dy dz dw = 2^4 - 0 = 16.$

Soluzione 2. • y -semplice: $E = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : a \leq x \leq b, g_1(x) \leq y \leq g_2(x)\}$. Esempio: il semidisco unitario superiore $x \in [-1, 1], 0 \leq y \leq \sqrt{1 - x^2}$.

• x -semplice: $E = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : c \leq y \leq d, h_1(y) \leq x \leq h_2(y)\}$. Esempio: il semidisco unitario destro $y \in [-1, 1], 0 \leq x \leq \sqrt{1 - y^2}$.

• Né y -semplice né x -semplice: Una corona circolare $1 \leq x^2 + y^2 \leq 4$.

Soluzione 3. Poiché $A \subset [0, 1] \times [-1, 1]$ e $B \subset [3, 4] \times \mathbb{R}$, gli insiemi sono disgiunti.

$$\iint_{A \cup B} 5f = 5 \left(\iint_A f + \iint_B f \right) = 5(1 - 1) = 0.$$

Soluzione 4. 1. $V = \iint_{1 \leq x^2 + y^2 \leq 4} \left(\left| \frac{xy}{x^2 + y^2} \right| + 1 \right) dx dy$. In coordinate polari: $V = \int_1^2 \rho d\rho \int_0^{2\pi} \left(\frac{1}{2} |\sin 2\theta| + 1 \right) d\theta = \frac{3}{2}(2 + 2\pi) = 3 + 3\pi.$

2. $V = \int_0^1 \text{Area}(E_z) dz$, dove E_z è l'ellisse $x^2 + \frac{y^2}{2} \leq z^2$. L'area è $\pi \cdot z \cdot \sqrt{2}z = \sqrt{2}\pi z^2$. Quindi $V = \int_0^1 \sqrt{2}\pi z^2 dz = \frac{\sqrt{2}}{3}\pi.$

Soluzione 5. La funzione $f(x, y) = xy^3$ è dispari in x e il dominio Ω (ellisse) è simmetrico rispetto all'asse y . Pertanto l'integrale è 0.

Soluzione 6. Integrando per strati: $\iint_{x^2 + y^2 \leq z} x^2 dx dy = \frac{\pi z^2}{4}.$

$$I = \int_0^2 (2 - z) \frac{\pi z^2}{4} dz = \frac{\pi}{4} \left[\frac{2z^3}{3} - \frac{z^4}{4} \right]_0^2 = \frac{\pi}{4} \left(\frac{16}{3} - 4 \right) = \frac{\pi}{3}.$$

Soluzione 7. $I = \int_0^{2\pi} \int_{\sin x}^{\cos x + 2} 2y dy dx = \int_0^{2\pi} ((\cos x + 2)^2 - \sin^2 x) dx = \int_0^{2\pi} (\cos 2x + 4 \cos x + 4) dx = 8\pi.$

Soluzione 8. $I = \int_{-1}^1 \int_{y-1}^{y^2} y dx dy = \int_{-1}^1 (y^3 - y^2 + y) dy = [y^4/4 - y^3/3 + y^2/2]_{-1}^1 = -2/3.$

Soluzione 9. L'integrale è $\int_0^2 y(\ln(3-y) - \ln(y/2))dy$. Calcolando separatamente: $\int_0^2 y \ln(3-y)dy = 4.5 \ln 3 - 4$ e $\int_0^2 y \ln(y/2)dy = -1$. Il risultato è $4.5 \ln 3 - 3$.

Soluzione 10. In coordinate polari: $0 \leq \theta \leq \pi/3$, $0 \leq \rho \leq 1/\cos \theta$.

$$I = \int_0^{\pi/3} \sin \theta \cos \theta \frac{1}{5 \cos^5 \theta} d\theta = \frac{1}{5} \int_0^{\pi/3} \frac{\sin \theta}{\cos^4 \theta} d\theta = \frac{1}{5} \left[\frac{1}{3 \cos^3 \theta} \right]_0^{\pi/3} = \frac{1}{15} (8 - 1) = \frac{7}{15}.$$